Ejercicios — soluciones

Tema 2: Glúcidos y lípidos

1 Clasificación

básico

Clasifica y di una función: glucosa, ribosa, almidón, celulosa, glucógeno, lactosa, quitina.

Solución

Monosacáridos: **glucosa** (combustible celular), **ribosa** (forma el ARN). Disacárido: **lactosa** (azúcar de la leche). Polisacáridos de reserva: **almidón** (plantas), **glucógeno** (animales). Estructurales: **celulosa** (pared vegetal), **quitina** (exoesqueleto de artrópodos).

2 Ácidos grasos

básico

Diferencia los ácidos grasos saturados de los insaturados. ¿Por qué el aceite de oliva es líquido y la mantequilla sólida a temperatura ambiente?

Solución

Los saturados no tienen dobles enlaces: sus cadenas son rectas y se empaquetan bien (más fuerzas entre ellas): **sólidos**. Los insaturados tienen dobles enlaces que forman codos y dificultan el empaquetamiento: **líquidos**. El aceite de oliva es rico en ácido oleico (insaturado); la mantequilla, en saturados.

3 Polisacáridos

medio

El almidón y la celulosa están formados por glucosa. Explica sus diferencias de estructura y de función. ¿Por qué una vaca puede alimentarse de hierba y nosotros no?

Solución

Almidón: α-glucosas unidas por enlaces $\alpha(1\to4)$ (y $\alpha(1\to6)$ en las ramificaciones); forma hélices; **reserva** energética. Celulosa: β-glucosas con enlaces $\beta(1\to4)$; cadenas rectas unidas por puentes de hidrógeno en fibras muy resistentes; función **estructural**.
Nosotros no tenemos celulasa; la vaca aloja en su rumen microorganismos que sí la tienen y le dan glucosa y otros productos.

4 Fosfolípidos

medio

Dibuja esquemáticamente un fosfolípido y explica por qué en agua forman bicapas. ¿Qué otro lípido forma parte de las membranas animales y qué función tiene?

Solución

Cabeza polar (glicerina + fosfato + aminoalcohol) y dos colas apolares (ácidos grasos). Al ser **anfipáticos**, en agua se colocan con las cabezas hacia el agua y las colas escondidas entre sí: forman una **bicapa**. El **colesterol** se intercala entre los fosfolípidos y regula la fluidez de la membrana.

5 Interpretar experimentos (tipo PAU)

●●● avanzado (tipo PAU)

Se hace la prueba de Fehling (detecta glúcidos reductores) a tres tubos: A) glucosa; B) sacarosa; C) sacarosa hervida con HCl y neutralizada. Los resultados son: A positivo, B negativo, C positivo. Explícalos.

Solución

A) La glucosa tiene el carbono anomérico libre: es **reductora**, Fehling +.
B) En la sacarosa los dos carbonos anoméricos están en el enlace: **no reductora**, Fehling −.
C) El HCl en caliente **hidroliza** la sacarosa en glucosa y fructosa, que sí son reductoras: Fehling +.

6 Lípidos (tipo PAU)

●●● avanzado (tipo PAU)

Un oso acumula grasa antes de hibernar. Explica por qué es más ventajoso almacenar energía en forma de grasa que de glucógeno. Escribe la reacción de saponificación de un triglicérido y explica cómo actúa un jabón.

Solución

Las grasas dan **más del doble de energía por gramo** (9 frente a 4 kcal/g) y, al ser hidrófobas, se almacenan **sin agua**; el glucógeno se guarda hidratado y pesaría mucho más para la misma energía. Además, la grasa aísla del frío.
Triglicérido + 3 NaOH → glicerina + 3 sales sódicas de ácidos grasos (**jabón**). El jabón es anfipático: rodea la grasa con las colas hacia dentro y las cabezas hacia el agua (**micelas**), y el agua las arrastra.